

ระบบตรวจจับผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์

นาย สุเทพ แก้ววงศ์ 43015389(3P)

นาย เสือ อินจ้อย 43015393(3P)

อ.ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.อักรเดช วัชรเทพวณิช อาจารย์ที่ปรึกษา

บทคัดย่อ

เป็นที่รู้กันดีว่าระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายมีการออกแบบที่ไม่ค่อยปลอดภัยมากนัก แม้ว่ามีไฟร์วอลล์ (Firewall) ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถป้องกันการบุกรุก 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากไฟร์วอลล์เป็นการป้องกันระหว่างระบบคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย (Internal networks) กับระบบภายนอก (Internet) การมีไฟร์วอลล์ เปรียบเสมือนการมีรั้วกันรอบบ้าน และระบบตรวจจับผู้บุกรุกระบบคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนการติดตั้งกล้องวิดีโอคอยตรวจสอบสิ่งผิดปกติทำให้การป้องกันระบบทำได้ดียิ่งขึ้น

โครงการนี้จัดทำระบบตรวจจับผู้บุกรุกคอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตรวจสอบหาผู้บุกรุกซึ่งอาจเข้ามาทำความเสียหายระบบคอมพิวเตอร์ วิธีการทำงานเป็นการตรวจสอบการบุกรุกบนฝั่งโฮสต์ (Host-based IDS) ทำงานโดยตรวจสอบซึสเต็มคอลลของผูู้้งานกับฐานข้อมูลผู้ใช้งานปกติว่ามีการใช้งานที่ผิดปกติหรือไม่ (Misuse detection) อาศัยหลักการที่ว่าปกติแล้วโปรแกรมจะมีรูปแบบการทำงานของซึสเต็มคอลลอยู่รูปแบบหนึ่งซึ่งไม่แตกต่างไปจากเดิมถ้าเราสามารถเก็บรูปแบบการทำงานดังกล่าวได้ครบ แล้วนำซึสเต็มคอลลของโปรแกรมที่ทำงานตามลำดับที่เป็นปกติมาเก็บลงฐานข้อมูลเป็นฐานข้อมูลผู้ใช้งานปกติ และนำข้อมูลลำดับของซึสเต็มคอลลที่ต้องการตรวจสอบของผู้ใช้งานเข้ามาเปรียบเทียบ ถ้าพบความแตกต่างเกินกว่าที่ยอมรับได้ก็จะแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบ

Intrusion Detection System

Mr. Suthep Kaewwong

Mr. Sua Injoy

Mr. Thana Hongsuwan Advisor

Mr. Akkradach Watcharapupong Advisor

ABSTRACT

As we know, Computer system and network usually are insecure designed. Although the system has a firewall to prevent but it's not 100% safe because firewall is a prevention between Internal network and Internet. Firewall is like a fence and intrusion detection system is like a video camera to watch out for any wrong that could happen. So intrusion detection system can make a system to be more secured.

Intrusion detection system on Linux is the system that helps an administrator to detect any intrusion that could destroy the computer system. Intrusion detection system will detect the invasion on host (Host-based IDS) by inspect the user's system call and database compare with the usual system call.

If there is some different occurs, intrusion detection system will inform to an administrator.

